LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN



OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Statistika Pengukuran
3. Tanggal Praktek : 28 Agustus 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 03 September 2024
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Farla Ayudya (241331012)
   2. Fausan Taufiq (241331014)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Resistor 4
II.2 Hukum Ohm 4
II.3 Multimeter Digital 4
II.4 Warna Resistor 5
II.5 Resistansi 5
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUN AKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 7
V.1 HASIL PERCOBAAN 7
V.2 FOTO PERCOBAAN 8
VI. KESIMPULAN 10
VII. DAFTAR PUSTAKA 11

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami nominal atau nilai resistor sesuai warna yang tertera
2. Memahami penggunaan ohm meter digital
3. Mengukur resistensi dari resistor
4. Menerapkan ilmu statistika dasar pada hasil pengukuran

II. DASAR TEORI

II.1 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). Pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau panduan logam. Pada resistor tetap nilai Resistansi biasanya ditentukan dengan kode warna. Resistor adalah komponern elektronik dua kutub yang di desain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik diantara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan Hukum Ohm. [1]

II.2 Hukum Ohm

Hukum Ohm pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama George Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm dicantumkan oleh George Simon Ohm melalui karyanya yang berjudul *"The Galvanic Circuit Investigated Mathematically"*.

Hukum Ohm pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Jadi Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi arus berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Bunyi hukum Ohm yang dipaparkan oleh George Simon Ohm antara lain "Besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangannya, dalam suhu yang tetap." Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbandingan antara tegangan dengan arus listrik disebut dengan hambatan. Secara matematis Hukum Ohm ditulis pada persamaan : $V = I \cdot R$ [2]

II.3 Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Selain itu, juga sebagai alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dengan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Multimeter memiliki ukuran kecil, ringan, dan juga menggunakan

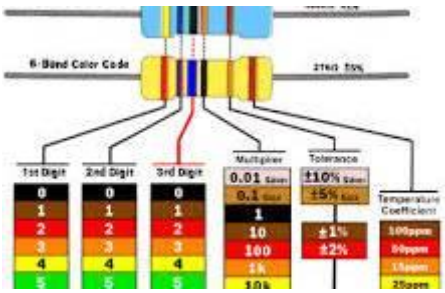
baterai. Fungsi multimeter digital diantaranya yaitu mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal.



Gambar II.3 Multimeter Digital [3]

II.4 Warna Resistor

Resistor memiliki 12 warna dan setiap warna mewakili nilai-nilai tertentu yang digunakan untuk perhitungan secara manual dan tiap resistor mempunyai nilai toleransi. Metode perhitungan secara manual resistor untuk cincin 4 yaitu untuk warna ke-1 dan ke-2 sebagai angka, warna ke-3 sebagai multiplier,warna ke4 sebagai nilai toleransi. Berdasarkan pengukuran dengan metode yang berbeda didapatkan hasil yang berbeda. Menghitung nilai resistor dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu dengan rumus perhitungan dengan menentukan posisi warna gelang pada resistor, yang dimana urutan warna pertama dan kedua digabungkan dan warna gelang ketiga sebagai pengali dari gabungan nilai angka gelang warna pertama dan kedua dan gelang ke empat sebagai nilai toleransi resistor.Menghitung nilai resistor juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur multimeter digital maupun multimeter ananlog pengukuran dilakukan dengan cara menyambungkan kedua kaki resistor dengan kutub positif (+) dan negative (-) pada multimeter dengan menggunakan satuan hambatan (Ω) [4]



Gambar II.4 Kode Warna Gelang Resistor [5]

II.5 Resistansi

Resistansi atau Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor) dengan arus listrik yang melewatinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Maka Resistansi Listrik yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan Hambatan Listrik ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. [6] Resistansi adalah kekuatan yang melawan aliran listrik, Nilai resistansi dinyatakan dalam ohm (Ω). [7]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUN AKAN

1. 1 buah ohm meter digital
2. 30 buah resistor (nilai sama)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan dalam praktek
2) Membuat jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan pada kertas yang telah di sediakan
3) Pasangkan kabel pada multimeter digital lalu putarkan ke arah lambang ohm
4) Untuk percobaan pertama siapkan 5 buah resistor lalu jepit kedua ujung resistor dengan penjepit yang tersambung pada kabel, perhatikan layar multimeter hingga memperlihatkan resistansinya, catat hasilnya pada kertas jurnal.
5) Ulangi langkah tersebut sampai 6 percobaan (5, 10, 15, 20, 25, 30) lalu hasilnya gabungkan pada data tabel praktikum.

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

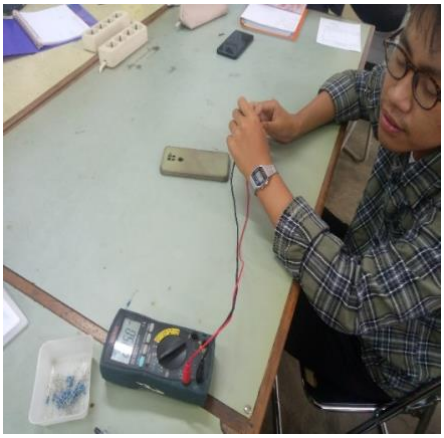
V.1 HASIL PERCOBAAN

NO	Percobaan I (KΩ)	Percobaan II (KΩ)	Percobaan III (KΩ)	Percobaan IV (KΩ)	Percobaan V (KΩ)	Percobaan VI (KΩ)
1.	39,2	39,2	39,2	39,2	39,1	39,3
2.	39,2	39,1	39,3	39,1	39,2	39,2
3.	39,2	39,1	39,3	39,2	39,2	39,1
4.	39,2	39,2	39,1	39,2	39,1	39,1
5.	39,2	39,2	39,2	39,1	39,2	39,1
6.		39,1	39,2	39,2	39,2	39,2
7.		39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
8.		39,1	39,2	39,2	39,2	39,2
9.		39,1	39,2	39,2	39,2	39,2
10.		39,.2	39,2	39,2	39,3	39,2
11.			39,2	39,3	39,2	39,3
12.			39,2	39,2	39,3	39,3
13.			39,2	39,2	39,2	39,2
14.			39,2	39,2	39,2	39,1
15.			39,2	39,2	39,2	39,2
16.				39,2	39,1	39,3
17.				39,1	39,3	39,2
18.				39,3	39,2	39,1
19.				39,2	39,1	39,1
20.				39,3	39,2	39,3
21.					39,2	39,1
22.					39,2	39,2
23.					39,2	39,2
24.					39,2	39,2
25.					39,2	39,2
26.						39,1
27.						39,3
28.						39,2
29.						39,2
30.						39,2
Q1	39,2	39,1	29,2	39,2	39,2	
Q2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	
Q3	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	
Xmin	39,2	39,1	39,1	39,1	39,1	

Xmax	39,2	39,3	39,3	39,3	39,3	
Mean	39,2	39,15	39,2067	39,2	39,192	39,1933
Median	39,2	39,15	39,2	39,2	39,2	39,2
Modus	39,2	39,1	82,8	39,2	39,2	82,8
Range	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Standar Deviasi	0	0,0527	0,04577	0,0562	0,04933	0,06915

V.2 FOTO PERCOBAAN













VI. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai resistor yang dihitung pada multimeter nilainya hampir sama. Untuk percobaan pertama, nilai resistor sama semua tetapi pada percobaan kedua dan seterusnya nilai resistor berubah-ubah. Berdasarkan tujuan di atas, mahasiswa dapat memahami nilai resistor sesuai warna yang tertera dan dapat memahami penggunaan ohm meter digital.

VII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Iskandar, J. (2016). "*Rancang Bangun Rumah Pintar Otomatis Berbasis Sensor Suhu, Sensor Cahaya, Dan Sensor Hujan"* E-Journal Elektro dan Komputer. Vol. 5, 2301-8401.

[2] Sampoerna Academy, (2022, 24 April*) Apa Itu Hukum Ohm? Pengertian, Rumus, dan Contoh Soal.* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/hukum-ohm/

[3] Hioki, (2021) "*Apa Itu Digital Multimeter? Informasi dasar dan penjelasan tentang perbedaan multimeter digital dari penguji analog"* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.hioki.com/id-id/learning/test-tools/d-multimeters.html

[4] Ratna, M., Khoirul, A., Mahendra, A. (2022*) "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values"* Journal of Education Engineering And Environment, 1(1) 31-33.

[5] H, Project. *"Kode Warna Gelang Resistor,"* meter digital. [online]. https://www.meteerdigital.com/content/kode-warna-gelang-resistor

[6] Munnik, H., Aldimas, R. *"Analisa Perubahan Temperatur Konduktor dan Tegangan Squib Terhadap Nilai Resistansi Konduktor Pada Rangkaian Emergency Upperdeck Door Pesawat Boeing 747-300"* 1-6

[7] Hoki, (2021*) "Apa Itu Resistansi?"* Di akses pada 3 September 2024, dari https://www.hioki.com/id-id/learning/electricity/resistance.html#:~:text=Sederhananya%2C%20resistensi%20adalah%20kekuatan%20yang,Resistansi%20mempengaruhi%20aliran%20listrik.